

Programme de colle TS 1 // semaine 15 du 22/01 au 26/01

I Équations différentielles

On interrogera prioritairement les étudiants sur les systèmes linéaires mais en fin de colle, vous pourrez aussi, si vous le souhaitez, les interroger sur les équations différentielles.

II Systèmes linéaires

A Opérations élémentaires sur les lignes

☞ Opérations élémentaires sur les lignes :

- ☐ la **permutation** des lignes i et j correspond à l'échange des lignes i et j dans le système. On note $L_i \longleftrightarrow L_j$.
- ☐ la **dilatation** de la ligne i de rapport $\lambda \neq 0$ correspond à la multiplication de la ligne i par λ . On note $L_i \leftarrow \lambda L_i$
- ☐ la **transvection** entre les lignes i et j de rapport λ correspond à l'ajout à la ligne i de la ligne j multipliée par λ . On note $L_i \leftarrow L_i + \lambda L_j$

☞ Étant donné un système linéaire $(\mathcal{S})$ et (de matrice associée A), tout système $(\mathcal{S}')$ (de matrice associée A') qui peut être obtenu à partir de $(\mathcal{S})$ avec un nombre fini d'opérations élémentaires sur les lignes est dit **équivalent en ligne** à $(\mathcal{S})$ (les matrices A et A' sont aussi dites **équivalentes**). On note :

$$\mathcal{S} \underset{L}{\sim} \mathcal{S}' \quad \text{et} \quad A \underset{L}{\sim} A'$$

Les deux systèmes ont alors le même ensemble solution.

B Échelonnement

☐ Définition : On appelle **matrice échelonnée en lignes**, toute matrice telle que :

- Si une ligne est nulle, les suivantes le sont aussi
- à partir de la deuxième ligne, le premier coefficient non nul de chaque ligne (appelé alors **pivot**) est strictement à droite de celui de la ligne précédente.

$$\left(\begin{array}{cccccccccccc|c} 0 & \dots & 0 & \bullet & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \bullet \\ 0 & \dots & \dots & \dots & 0 & \bullet & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \bullet \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & \bullet & \dots & \bullet \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & 0 & \bullet \end{array} \right)$$

- ☐ Théorème : A partir des opérations l'on peut **toujours** obtenir un système échelonné (ou une matrice échelonnée). Le nombre de **pivot** (représenté ci-dessus par $\bullet$ dans la matrice de gauche) est alors appelé **le rang du système** (ou de la matrice associée) : **ce rang est unique**.
- ☐ Théorème : Le rang est toujours inférieur au nombre d'équations et d'inconnues (pour une matrice au nombre de ligne ou de colonne)
- ☐ Deux types de variables :
 - ☐ Variables principales : variables des colonnes avec pivots. Leur nombre est donc égale au rang du système.
 - ☐ Variables secondaires : variables des colonnes sans pivots.

C Nombre de solutions d'un système à partir d'un système échelonné

- ❑ S'il dans un système échelonné il existe une ligne avec $\underbrace{0 \cdots 0}_{\text{variables}} \mid \lambda$ avec $\lambda \neq 0$ alors le système est dit incompatible

$$S = \emptyset.$$

- ❑ Sinon le système est compatible est alors deux cas :

- i) Pas de variable secondaire (c.a.d : $rg(\mathcal{S}) = \text{nombre de variables}$), il existe une unique solution.
- ii) Sinon une infinité de solutions.

D Réduction

- ☞ Définition : Une matrice échelonnée **réduite** en ligne est une matrice échelonnée en ligne telle que :

- ❑ les pivots valent 1
- ❑ les pivots sont les seuls coefficients non nuls de leur colonne.

$$\left(\begin{array}{cccccccccc|c} 0 & \cdots & 0 & \color{red}{1} & \cdots & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & \bullet \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & \color{red}{1} & \cdots & \cdots & \vdots & \cdots & \bullet \\ \vdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \vdots & \cdots & \cdots & 0 & \cdots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & \color{red}{1} & \cdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & 0 & \bullet \end{array} \right)$$

- ☞ Théorème : Tout système (resp. matrice) est équivalent(e) à un système (resp. matrice) échelonné(e) réduit(e).
- ☞ A partir d'un système réduit l'on peut exprimer l'ensemble des solution en fonctions des variables secondaires (paramètres)

III Savoir faire

A partir d'un système :

- ☞ Savoir déterminer les matrices associées et la matrice augmentée associée.
- ☞ Savoir utiliser les opérations élémentaires sur les lignes :

❑ Permutation

❑ Dilatation

❑ Transvection

- ☞ Savoir obtenir un système échelonné (sous sa représentation en matrice augmentée)
- ☞ Savoir obtenir un système échelonné réduit (sous sa représentation en matrice augmentée)
- ☞ à partir d'un système échelonné (sous sa représentation en matrice augmentée), savoir déterminer :
 - ❑ les pivots
 - ❑ les variables principales associées aux pivots
 - ❑ les variables secondaires (ou paramètres)
 - ❑ le rang du système (et donc de la matrice associée)
- ☞ à partir d'un système échelonné ou réduit (sous sa représentation en matrice augmentée), savoir déterminer l'ensemble solution et donc s'il savoir si le système est compatible ou non.
- ☞ Deux systèmes (ou matrices) sont dit(e)s équivalent(e)s si on passe de l'un(e) à l'autre par une suite finie d'opérations élémentaires sur les lignes. Les notations sont alors : $\mathcal{S} \underset{L}{\sim} \mathcal{S}'$ et $A \underset{L}{\sim} A'$ Dans ce cas l'ensemble solution de $\mathcal{S}$ et $\mathcal{S}'$ est le même.

- ☞ Structure de l'ensemble des solutions d'un système compatible.
- ☞ Caractérisation du nombre de solutions par le rang.
- ☞ Cas particulier des systèmes carrés.

IV Famille de vecteurs dans $\mathbb{R}^n$

- ☞ Rappel sur ce qu'est une combinaison linéaire de vecteurs de $\mathbb{R}^n$ et des définitions du famille libre et d'une famille liée.
- ☞ Théorème : Soit $\mathcal{F} = (\vec{u}_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^n$. On note A la matrice dont les colonnes sont les vecteurs de $\mathcal{F}$ et $\mathcal{S}$ le système $AX = 0$ associé à A .

Alors les proportions suivantes sont équivalentes :

- (i) La famille $\mathcal{F}$ est libre
 - (ii) Le système $\mathcal{S}$ a pour unique solution la solution nulle $(0, 0, \dots, 0)$
 - (iii) Le rang de A est p .
- ☞ Théorème : Soit $\mathcal{F} = (\vec{u}_i)_{i \in \llbracket 1, p \rrbracket}$ une famille de vecteurs de $\mathbb{R}^n$. On note A la matrice dont les colonnes sont les vecteurs de $\mathcal{F}$.

Alors les proportions suivantes sont équivalentes :

- (i) La famille $\mathcal{F}$ est génératrice
- (ii) Pour tout vecteur B (colonne) de $\mathbb{R}^n$ le système $AX = B$ est compatible
- (iii) Le rang de A est n .

V Éléments de « cours ».

1. Donner un exercice (simple au niveau des calculs) du type : Résoudre les systèmes linéaires suivants en utilisant la matrice augmentée :

$$a) \begin{cases} 2x - y + z = 7 \\ x + 2y - z = 6 \\ -x + y + 2z = 11 \end{cases} \quad b) \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x - y + 3z = 3 \\ 4x + y + 5z = 7 \end{cases} \quad c) \begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2x - y + 3z = 3 \\ 4x + y + 5z = 8 \end{cases}$$

2. Donner un exercice du type : Pour les systèmes échelonnés ci-dessous : le réduire s'il ne l'ai pas, puis ensuite déterminer le rang du système, les variables principales, les variables secondaires (ou paramètre), les ensembles solutions :

$$(a) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(d) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 0 & 7 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(b) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(e) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -3 & 0 & 7 & -4 \\ 0 & 1 & 2 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(c) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(f) \begin{pmatrix} 3 & 0 & 3 & 12 \\ 0 & 2 & 6 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

3. On considère la famille de vecteurs $\mathcal{F} = (\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_4, \vec{e}_5)$ de $\mathbb{R}^3$. Avec :

$$\vec{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} ; \quad \vec{e}_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix} ; \quad \vec{e}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} ; \quad \vec{e}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} ; \quad \vec{e}_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

On note A la matrice dont les colonnes sont les vecteurs de la famille $\mathcal{F}$.

- (a) Échelonner la matrice A .
 (b) Compléter le tableau suivant à partir de la matrice échelonnée obtenue précédemment quand c'est possible :

Famille	Rang	Libre	Génératrice	Base
$\mathcal{F}$				
$(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$				
$(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_5)$				
$(\vec{e}_1, \vec{e}_2)$				
$(\vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_5)$				
$(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3, \vec{e}_5)$				

- (c) Résoudre le système $\begin{cases} x + 2y + z = 0 \\ x + 3y + z = 0 \\ x + 2y + 2z = 0 \end{cases}$? Retrouver le résultat obtenue pour la famille $\mathcal{G}$.

4. Résoudre, en fonction du paramètre $m \in \mathbb{R}$, les systèmes linéaires suivants : Pour le cas où le système est de Cramer l'on ne demandera pas à l'étudiant de trouver la solution.

$$\begin{cases} x - my + m^2z = m \\ mx - m^2y + mz = 1 \\ mx + y - m^2z = 1 \end{cases}$$

5. On considérera la famille de vecteur:

$$\mathcal{F} = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) \quad \text{où} \quad \vec{u} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } \vec{w} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Posez une des questions suivantes :

- (a) Déterminer le rang de la matrice : $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

Que peut-on en déduire de la famille de vecteur $\mathcal{F}$?

Calculer le déterminant $[\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}]$. Que peut-on en déduire de la famille $\mathcal{F}$?

- (b) Exprimer chacun des trois vecteurs de la base canonique $\vec{i} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\vec{j} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\vec{k} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ en fonction des vecteurs de la famille $\mathcal{F}$. Que peut-on en déduire de la famille $\mathcal{F}$?

6. Exercice : On souhaite résoudre l'équation différentielle : $(E_m) : (1 + x^2)^2 y'' + 2x(1 + x^2)y' + y = 0$. On pose $x = \tan(t)$ et $z(t) = y(\tan(t))$.

- (a) Déterminer $z'(t)$ et $z''(t)$.
(b) En déduire que : z solution de $(G) : z'' + z = 0 \Leftrightarrow y$ solution de (E)
(c) (Pour cette question dont la résolution est très longue on se contente de voir si l'étudiant connaît la méthode.) Résoudre (G) puis (E) .